

人工知能(AI)テクノロジーデザインⅠ 第1回

# グループワーク 穴埋めスライド

GW1 AIは何を学習するのか / GW2 ディープラーニングプログラミングの流れ

班番号：

メンバー（役割）：implementer / verifier / recorder / presenter

使い方：黄色の欄を埋める。灰色・緑色のチップは表の欄へドラッグして貼る。  
スライドの複製は presenter が行い、記録は recorder が担当する。答え合わせは最後のスライドにある（先に見ない）。

# GW1-1 AIの3つのアプローチ — 表を完成させる（10分）

「どこに注目するか（特徴量）」と「どう判定するか（判定ルール）」を，人が作るのか，データから学習するのか，右のチップを表に貼り，空欄を埋める。

| アプローチ                   | 主な時期 | 特徴量<br>(どこに注目するか) | 判定ルール<br>(どう判定するか) | 代表的な手法 | チップ（ドラッグして貼る） |         |
|-------------------------|------|-------------------|--------------------|--------|---------------|---------|
| ルールベース                  |      |                   |                    |        |               | 人が設計    |
|                         |      |                   |                    |        |               | 人が設計    |
|                         |      |                   |                    |        |               | 人が設計    |
|                         |      |                   |                    |        |               | 人が設計    |
| 従来の機械学習<br>(統計的機械学習)    |      |                   |                    |        |               | データから学習 |
|                         |      |                   |                    |        |               | データから学習 |
|                         |      |                   |                    |        |               | データから学習 |
|                         |      |                   |                    |        |               | データから学習 |
| 深層学習<br>(深層ニューラルネットワーク) |      |                   |                    |        |               | データから学習 |
|                         |      |                   |                    |        |               | データから学習 |
|                         |      |                   |                    |        |               | データから学習 |
|                         |      |                   |                    |        |               | データから学習 |

※ 深層学習の行は，特徴量と判定ルールの 2 欄を 1 つとして考えてよい

- 問い (1) 「人が設計」から「データから学習」へ移ったのは，表のどの欄が先か。  
(2) 深層学習でも人が決めているものは何か（3つ）。  
(3) 3つのアプローチは置き換わったのか，使い分けられているのか，身近な例を1つ挙げる。

## GW1-2 画像分類の例で考える ― この写真をどう判定するか（10分）

3つのアプローチそれぞれで、「何を見て」「どう決めるか」を自分たちの言葉で書く。右端にはそのやり方の弱点を書く。



入力データ（フクロウの写真）

ルールベース

人が特徴量と判定ルールを記述する

if-then ルールを書く：  
「\_\_\_\_\_」かつ「\_\_\_\_\_」 → フクロウ

弱点：

従来の機械学習

特徴量は人が設計、分類器はデータから学習

特徴量（人が設計）：

分類器（データから学習）：

弱点：

深層学習

特徴量の抽出と分類をまとめて学習

何を学習するか：

弱点：

# GW2-1 プログラミングの流れ ― カードを3つのフェーズに並べる (10分)

下の12枚のカードを、正しい順に上の枠へドラッグする。番号は書いていない。並べたあと、各フェーズの見出しも埋める。

データ準備フェーズ

学習設定フェーズ

学習, 評価フェーズ

損失関数の定義

ネットワークの定義

ライブラリのインポート

データの前処理

モデル学習&検証

学習結果の可視化

デバイスの設定

最適化関数の定義

データセットの準備

データローダの作成

モデル性能評価

入力データの形状確認

- 問い (1) 「学習」が始まるのは何番目のカードからか。それより前は何をしているか。  
(2) データが画像からテキストに変わったとき、差し替えるカードはどれか。

# GW2-2 入力データはどんなテンソルになるか（5分）

どんなデータも「前処理で数値化 → テンソル → ディープラーニングモデル → 出力」の同じ流れに乗る。今日扱う2つの行を必ず埋め、残りは分かる範囲で埋める。

| 入力データ                 | 前処理（数値化） | テンソルの形状（例） |
|-----------------------|----------|------------|
| 画像（今日：FashionMNIST）   |          |            |
| テキスト（今日：SST-2 映画レビュー） |          |            |
| 数値データ（表形式）            |          |            |
| 音声                    |          |            |
| 時系列（加速度センサ）           |          |            |

ディープラーニングモデル  
（多層ニューラルネットワーク）

層を重ねて、入力テンソルから特徴表現を段階的に抽出する。

学習：予測と正解の誤差を損失関数で測り、誤差逆伝播で重み（パラメータ）を更新する。

- 問い (1) Nは何を表すか。今日の演習で Nを変えると何が変わるか（時間？正解率？）。
- (2) 画像とテキストで「モデルに入る直前の形状」はどう違うか。それでも同じ学習ループで回るのはなぜか。